

목제품이용 사업 방법론 (Ver1.0)

1. 방법론 일반사항

1.1 방법론명

목제품이용 사업 방법론

1.2 방법론 적용조건

본 방법론은 간벌, 주벌의 산림경영활동을 통해 수확된 원목이나 이를 가공하여 생산된 목제품을 이용하는 사업에 적용할 수 있다. 다만, 철재, 콘크리트 등 온실가스 다 배출 원자재를 목제품으로 대체하는 효과는 본 방법론에서 다루지 않는다.

본 방법론을 적용하기 위해서 아래 적용 조건을 모두 충족해야 한다.

- ① 국내 산림으로부터 수확된 원목 또는 이를 가공하여 생산된 목제품을 이용하는 사업. 단, 국산재와 수입재를 혼합하여 사용하는 경우에는 혼합비율을 고려하여 수입재의 탄소저장량을 제외해야 한다. 비거래형 사업은 수입재 사용이 가능하다.
- ② 국내에서 합법적인 절차에 의해 수확된 원목 또는 원목을 가공하여 생산된 목제품을 이용하는 사업
- ③ 목제품을 구입 또는 사용하는 최종 소비자를 산림탄소상쇄 사업자로 하는 사업
- ④ 신규로 국산재를 통해 생산된 목제품을 이용하거나 기존 수입산을 국산재 목제품으로 대체하는 사업

1.3 사업경계

목제품이용 사업경계는 목제품이용 사업의 지리적, 물리적 사업범위이고 아래 흡수원과 배출원을 포함한다.

흡수원		온실가스	산정 포함여부	흡수원·배출원 설명
베이스라인 흡수량	해당없음	CO ₂	×	—
		CH ₄	×	—
		N ₂ O	×	—
사업 저장량	목제품의 탄소저장량	CO ₂	○	주요 흡수원
		CH ₄	×	—
		N ₂ O	×	—

1.4 사업대상지 구획화

목제품이용 사업 추진시 목제품 유형에 따라 탄소저장량 차이가 있기 때문에 사용되는 목제품 유형이 원목, 제재목, 합판, 파티클보드 등 2가지 이상인 경우 유형별 구획화한다. 단, 단일 유형 목제품을 이용하는 경우 사업대상을 구획화하지 않는다.

2. 베이스라인 방법론

2.1 베이스라인 시나리오

본 방법론 적용을 위한 베이스라인 설정은 목제품이용 사업을 시행하지 않는 경우를 고려하여 “0”으로 한다.

2.2 추가성 입증

산림탄소상쇄사업의 추가성은 법적·제도적·경제적 추가성을 만족해야 한다. 단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 60,000tCO₂-eq을 초과한 사업을 대상으로 평가한다. 추가성 평가방법은 「외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침」 별표 5를 참고한다.

2.3 이산화탄소흡수량 산정 방법

본 방법론의 이산화탄소 흡수량 산정은 100년 동안 목제품에 저장되는 평균 탄소저장량에서 누출량을 제외하여 산정한다. 기존 목제품을 제거하는 경우 제거된 목제품의 탄소배출량을 고려하여야 한다.

① 탄소 흡수량(B_t)

목제품 이용을 통한 탄소흡수량은 목제품 평균 탄소저장량에서 사업기간을 적용하여 산정한다(식(1)).

$$B_t = t/100 \times H_i \quad (1)$$

기호	정의	단위
B_t	사업기간(t) 목제품의 탄소저장량	tC/t
H_i	목제품 유형 i 의 평균 탄소저장량	tC

목제품의 평균 탄소저장량(H_i)은 사용된 목제품 양(HG_i)과 사업기간 제거된 목제품 양(HL_i)의 차이와 평균 탄소저장율, 목재기본밀도, 탄소함량비의 곱으로 산정한다(식(2)).

$$H_i = (HG_i - HL_i) \times WD \times CF \times FR \quad (2)$$

기호	정의	단위
H_i	목제품 유형 i 의 평균 탄소저장량	tC
HG_i	목제품 유형 i 의 사용량	m ³
HL_i	목제품 유형 i 의 제거량	m ³
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소함량비	tC/tdm
FR	100년간 평균 탄소저장율	—

② 사업배출량(PE_t)

본 방법론은 사업 배출량을 고려하지 않는다.

③ 누출량(LE_t)

누출은 사업추진으로 인해 사업경계 외부에서 발생하는 온실가스 배출량이 증가하는 것으로 사업의 이산화탄소 순흡수량이 3,000tCO₂-eq 미만인 경우 순흡수량의 2%를 누출량으로 산정하며 3,000tCO₂-eq 이상의 경우 실제 누출량을 조사한다(식(3)).

$$LE_t = BS_t \times 2\% \quad (BS_y < 3,000tCO_2) \quad (3)$$

기호	정의	단위
LE_t	사업기간(t) 누출량	tCO ₂
BS_t	사업기간(t) 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ /t
BS_y	연간 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ /yr
※ 사업기간 이산화탄소 흡수량(BS_t)은 산림바이오매스 탄소흡수량(B_t)의 이산화탄소상당량톤 변화량 ※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

④ 이산화탄소 순흡수량(BS_t)

본 방법론은 목제품이용 사업에 따른 탄소저장량을 산정하는 것으로 아래 수식을 활용하여 이산화탄소 저장량을 산정한다(식(4)).

$$BS_t = 3.664 \times B_t - LE_t \quad (4)$$

기호	정의	단위
BS_t	사업기간(t) 이산화탄소저장량	tCO ₂
B_t	사업기간(t) 목제품의 탄소저장량	tC
LE_t	사업기간(t) 누출량	tCO ₂ /t

3. 모니터링 방법론

3.1 모니터링 절차

본 방법론의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 이산화탄소 흡수량 산정 관련 항목과 사업활동에 따른 누출 항목, 비영속성 항목이 포함된다.

구분	항목	비고
1	목제품 유형 i 의 사용량(HG_i)	—
2	목제품 유형 i 의 제거량(HL_i)	—
3	목재기본밀도(WD)	계수
4	탄소함량비(CF)	계수
5	100년간 평균 탄소저장율(FR)	계수

3.2 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 사업은 목제품이용을 통한 탄소저장량을 산정하는 방법론으로 베이스라인 고정 데이터 및 인자는 없다.

3.3 모니터링 데이터 및 인자

본 방법론은 목제품 이용사업의 탄소 저장량을 산정하는 방법으로 모니터링 인자는 아래와 같다.

데이터/인자	HG_i
데이터 단위	m ³
설명	목제품 유형 i 의 사용량
데이터 출처	목제품 이용 내역서 등 목제품 유형 i 의 사용량 증빙 자료
측정 방법/절차	현장확인
모니터링 주기	타당성평가 시 최초 1회
QA/QC 절차	—
데이터 목적	탄소저장량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	HL_i
데이터 단위	m ³
설명	목제품 유형 i 의 제거량
데이터 출처	목제품 제거 확인서 등 목제품 유형 i 의 제거량 증빙 자료
측정 방법/절차	현장확인
모니터링 주기	최소 2년에 1회 이상
QA/QC 절차	—
데이터 목적	탄소저장량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	WD
데이터 단위	tdm/m ³
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	탄소저장량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 국가 온실가스 배출/흡수계수 적용

데이터/인자	CF
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	탄소저장량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 국가 온실가스 배출/흡수계수 적용

데이터/인자	<i>FR</i>
데이터 단위	—
설명	100년간 평균 탄소저장율
데이터 출처	사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	탄소저장량 산정
기타 의견	국가공인기관에서 공고한 흡수/배출계수 혹은 국제적으로 공인된 계수를 적용

3.4 비영속성 관리

본 방법론은 목재이용의 비영속성 관리를 위하여 사업이행 위험도 분석을 실시하여 저장량 손실에 대비한다. 사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정은 [첨부 1] ‘사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정방식’을 적용한다. 단, 비거래형 사업은 비영속성 산정을 제외한다.

4. 참고문헌

- 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(산림청고시 제2017-103호)
- 2014 AFOLU 분야 국가 고유계수(온실가스종합정보센터)
- 외부사업 타당성평가 및 감축량 인증에 관한 지침(환경부)

5. 기타사항

5.1 용어 정리

- 목재기본밀도 : 목재의 부피 대비 건중량을 나타내는 비율을 말한다.
- 탄소함량비 : 건조된 바이오매스 내에 함유되어 있는 탄소량 비율을 말한다.
- 비영속성 : 산림탄소상쇄사업을 통해 얻은 탄소흡수량이 산불, 산사태, 병충해와 같은 예상하지 못한 산림재해, 산림전용 등의 인위적 원인에 의해서 흡수량의 전체 혹은 일부가 대기 중으로 다시 배출될 수 있는 위험성을 말한다.

5.2 방법론 적용 유효시작일

- 본 방법론은 2018년 1월 8일 이후부터 승인 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2017.11.8	신규개발	직권 개발 방법론

[첨부 1]사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

1. 사업이행 위험도 분석

사업이행 위험도 분석은 재정적 위험도, 사회적 위험도를 분석한다.

가. 재정적 위험도

재정적 위험도는 사업자가 최소 1년 이상 사업이행을 위해 충분한 예산이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 '표 1'의 기본값을 적용한다.

표 1. 재정적 위험도 기본값

구분	예산이 확보되지 않은 경우	예산이 확보된 경우
기본값	5%	1%

나. 사회적 위험도

사회적 위험도는 산림탄소상쇄사업 운영상 변경 가능성을 평가하여 위험도를 분석한다. 산림탄소상쇄사업은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 따라 운영되어 변경 가능성이 적으므로 기본값을 1%로 적용한다.

2. 산림예치율 산정

사업 이행 위험도 분석이 완료되면 다음 식을 이용하여 산림예치율을 산정한다. 위험도는 퍼센트 단위로 산정하고 소수점 이하는 절사한다. 단, 산림예치율은 최대 30%를 넘지 않도록 한다.

표 2. 사업이행 위험도 및 산림예치율

구분	잠재적 요인	위험도	
재정적 위험도	재정지원 중단 가능성	(a)	%
사회적 위험도	관련 법률 및 제도의 변경 가능성	(b)	%
산림예치율 ($i = (1 - (1-a/100) * (1-b/100)) * 100$)			%